

流线精加工

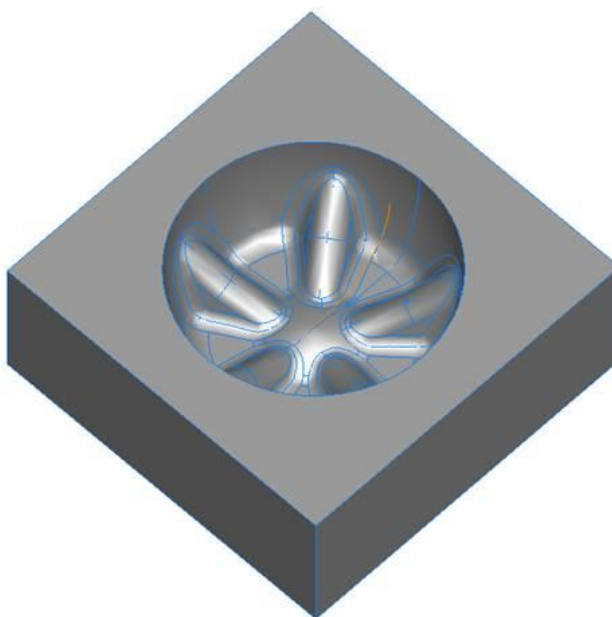
简介

这一章将介绍**流线**加工策略。**流线**加工使用一个引导曲面在多张曲面上产生刀具路径。**FeatureCAM** 首先在引导曲面上产生一**等值线**刀路，随后将它沿引导曲面垂直投影到待加工曲面。**流线**加工技术可用到很多地方，只要您能产生一张能模拟所需刀具路径形状的单张曲面，即可使用**流线**加工。

流线范例

下图是一个汽水瓶底部的吹塑模模型。

- 1 输入零件 **Blow_Mold.x_t**
- 2 选取**等轴查看**



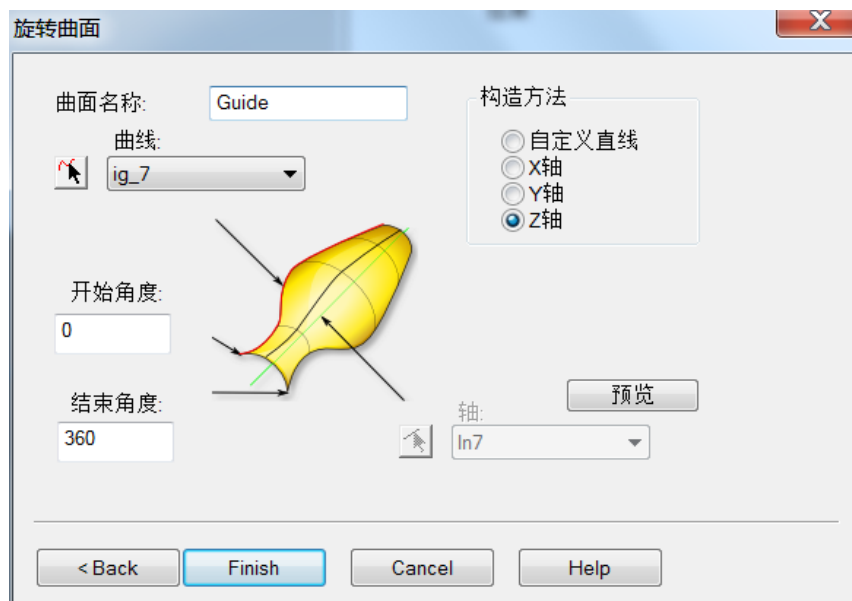
模型的内部包含许多曲面，我们希望产生一条能光顺加工它们的刀具路径。

- 3 运行**中心线**仿真

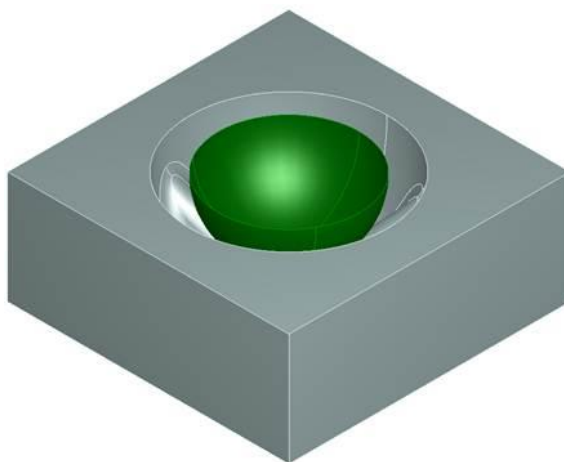


下面就来看看**流线**刀具路径是如何产生高质量的精加工表面的。我们首先需要产生一张曲面作为**流线**策略的引导曲面。按下 **Ctrl + 2** 或**从前查看**，定向查看。

- 4 自型腔中央绘制一个半径为 **20mm** 的**圆圈**。分别在**零**点绘制一条**水平线**和一条**垂直线**。裁剪直线，使它们在同一象限。使用**拾取曲线段**通过**几何形体**产生一条**曲线**，将绕 **Z 轴**旋转这条曲线，形成一旋转曲面。下面就打开**曲面向导**，造型此曲面。
- 5 从**查看**菜单选取**工具栏**
- 6 选取**高级**工具栏
- 7 点击**接受**
- 8 点击**曲面向导**
- 9 勾取**通过曲线**
- 10 勾取**旋转曲面**
- 11 点击**下一步**
- 12 严格按照下图填写表格（将新曲面命名为**"Guide"**）



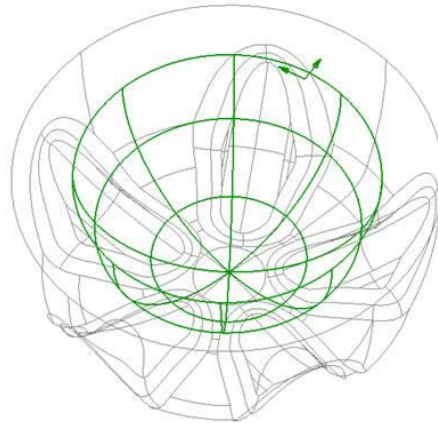
- 13 点击**完成**



新的半球形控制曲面位于型腔的中心。

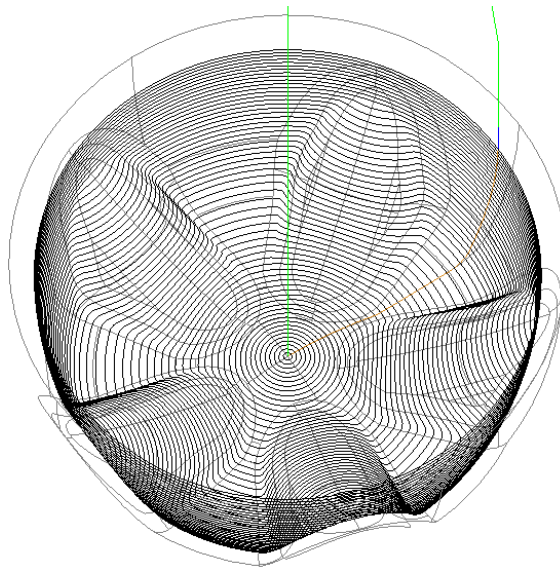
- 14 编辑特征 **srf_mill1**，选取**处理**标签

- 15 不勾取 **Z 轴层** 操作
- 16 点击**增加新的操作**
- 17 选取**流线**
- 18 点击**完成**
- 19 点击**流线**，然后选取**曲面控制**
- 20 从下拉列表选取 **Guide**
- 21 确认加工方向箭头如下图所示，如果不是，请使用表格中的**设置等值线行/列**，**切削方向**和**切换加工侧**按钮（表格顶部两个和右边最下一个）。



两个箭头应该在引导曲面顶部边缘。
曲面法向箭头指向应该向外，朝向将加工的曲面。
切削方向箭头指向应绕引导曲面，以产生顺铣切削。

- 22 点击**应用**
- 23 点击**精加工 2**，选取**刀具**标签
- 24 选取一**直径为 6mm** 的**球头刀**
- 25 选取**铣削**标签
- 26 设置**行距**为 **0.6mm**
- 27 点击**应用**和**接受**
- 28 **隐藏**控制曲面
- 29 运行**中心线**仿真

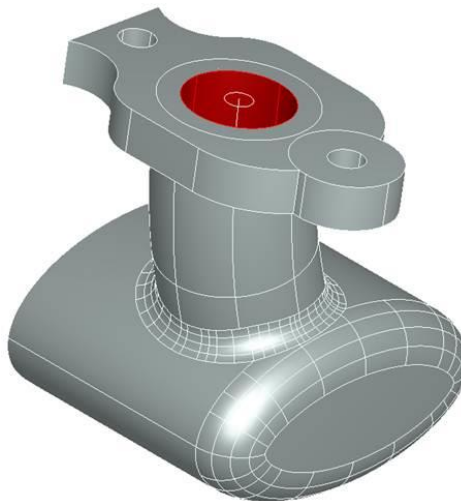


可见**流线**刀具路径使用一单个不中断的刀具路径加工完毕全部曲面，切削过程中没有提刀，**行距**也十分均匀，加工表面的坡度也对它没有那么大的影响。

倒勾型面流线加工

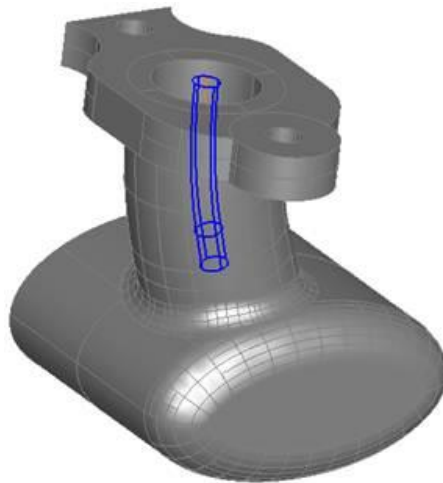
此范例将使用**流线**加工方法来加工一排气管。组合使用**流线**加工和 **lollipop** 刀具，不需使用 5 轴加工策略，即可对复杂零件进行加工，得到理想的加工结果。通过沿气缸方向加工，刀痕即沿气流方向，这样可改善气流性能，同时简化最后的气缸抛光加工。

- 1 打开零件 **Manifold_Start.fm**
- 2 选取**刀库刀具**
- 3 选取**等轴查看**



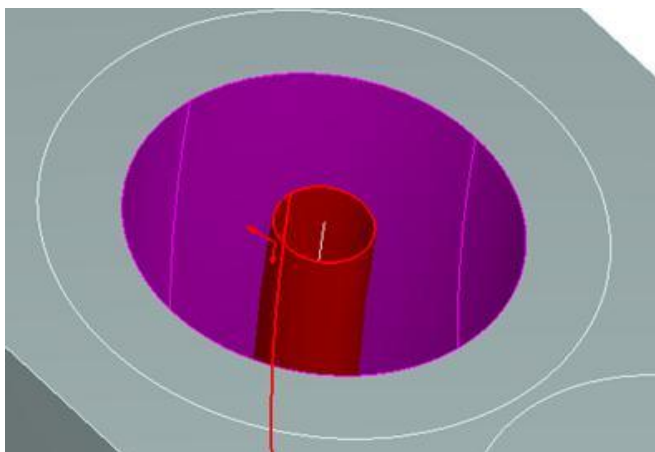
零件现在定位在具有最少倒勾形面的位置。下面就来加工上图高亮显示的气缸部分。第一步是通过提供的**圆圈**和**中心线**曲线产生**流线控制曲面**。

- 4 使用前面介绍的方法打开**高级**工具栏
- 5 点击**曲面向导**
- 6 勾取**曲面向导**中的**通过曲线**和**扫掠曲面**
- 7 点击**下一步**。
- 8 将**曲面名称**改为 **Control_surface**
- 9 选取**轴**为 **ig_25**
- 10 点击**横截面**旁的**曲线选取器** 
- 11 选取气缸顶部的**圆圈(circ7)**
- 12 勾取**自另一端扫掠**
- 13 按下**预览**按钮



预览曲面应如上面右图所示，位于气缸的中央。

- 14 按下**完成**
- 15 选取构成气缸内部的 8 张**曲面**
- 16 产生一**曲面铣削**特征，然后按下**下一步**
- 17 勾取**选取单个操作**选项，按下**下一步**
- 18 选取**流线**选项，按下**完成**。
- 19 编辑特征。
- 20 选取**流线**，然后选取**曲面控制**标签。
- 21 从下拉列表选取曲面 **Control_surface**
- 22 使用**设置等值线行/列**图标  和**切换加工侧**按钮 ，如下图所示，使加工方向箭头向下及自控制曲面向外



23 点击**精加工 1**

24 选取**刀具**标签。

25 选取**刀具组**->侧铣刀。

26 选取刀具 **5mm_lollipop**

27 点击**新的刀具**



我们需要一把直径稍大的刀具，这样刀具的颈部和刀柄就不会和缸体侧边接触。

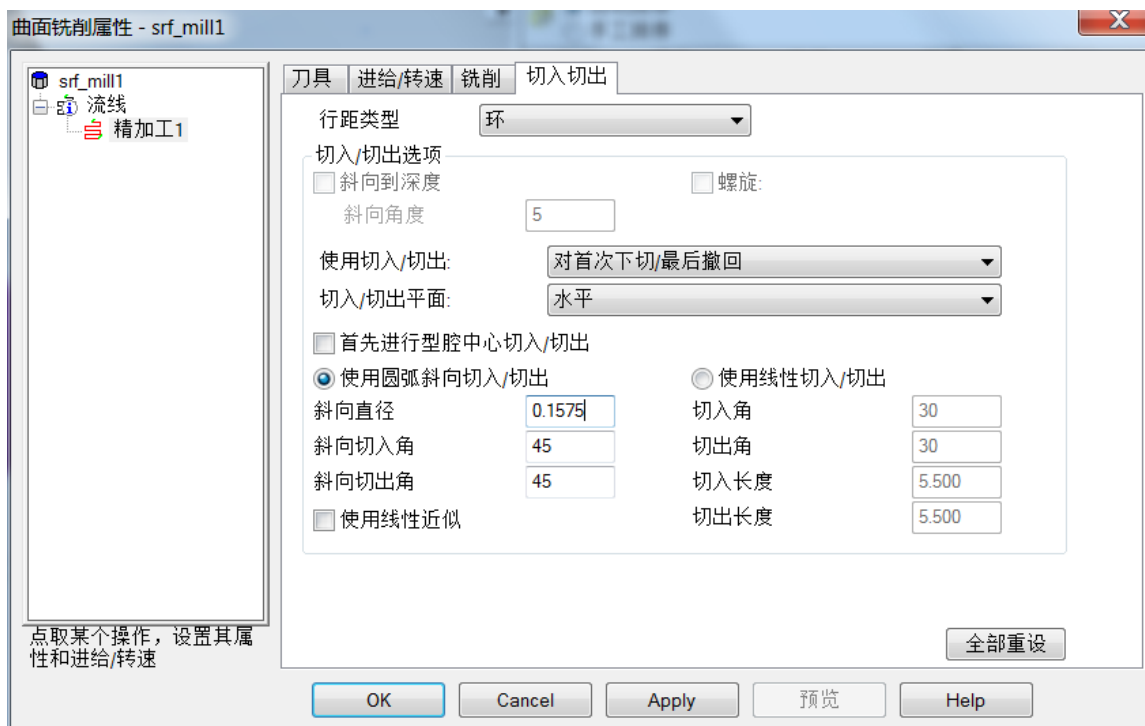
28 按照下图填写表格，然后点击**应用**和**接受**

29 点击**铣削**标签。

30 设置行距 **0.25mm**

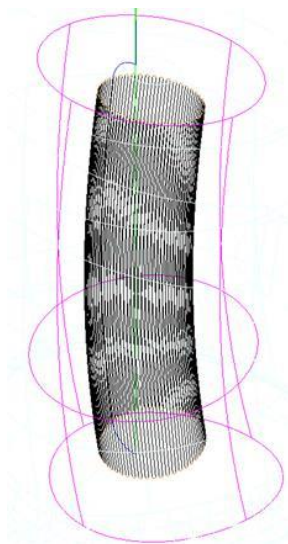
31 点击**切入切出**标签

32 按下图填写表格



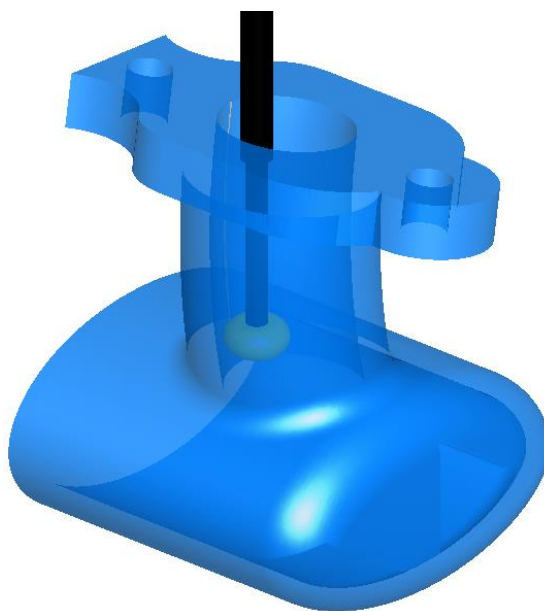
33 点击**应用**和**接受**

34 运行**中心线**仿真



气缸即被精加工。通过一张沿气缸外形的**控制曲面**以及**流线**加工策略，我们得到了一行距均匀的精加工路径。请观察切出移动，确保刀具在撤回时不和工件相撞。

- 35 退出仿真
- 36 从**选项**菜单选取**仿真**
- 37 勾取**普通**标签中的**显示夹持**
- 38 选取 **二维/三维阴影**标签
- 39 勾取**零件半透明**
- 40 点击**应用**和**接受**
- 41 运行 **3D 仿真**



刀具颈部和刀柄在加工倒勾型面区域时不会和零件碰撞，然而，由于刀具和刀柄太长，因此容易变形和震动。



练习一下刀具以绕洞行走方式加工零件而不是上下方式加工零件。也练习一下改变刀柄和颈部直径以及刀具长度，找到一个既具有良好刚性，又不会和零件碰撞的合适值。